Rasyid raya Ramadhani

240511137

TI24A

```
C:\Users\Lenovo>git --version
git version 2.56.0.windows.2

C:\Users\Lenovo>node --version
v26.12.0

C:\Users\Lenovo>npm -- version
{
  npm: '11.20.0',
  node: '26.12.0',
  acorn: '8.19.0',
  ada: '4.0.0',
  amaro: '1.1.11',
  ares: '1.34.8',
  brotli: '1.2.0',
  cldr: '48.0',
  icu: '78.3',
  libffi: '3.8.0',
  lief: '1.0.0',
  llhttp: '9.4.3',
  merve: '1.2.2',
  modules: '147',
  napi: '10',
  nbytes: '0.1.4',
  ncrypto: '0.0.1',
  nghttp2: '1.70.0',
  nghttp3: '',
  ngtcp2: '',
  openssl: '3.5.9',
  simdjson: '5.0.3',
  simdutf: '7.7.0',
  sqlite: '3.54.0',
  tz: '2026e',
  undici: '8.11.2',
  unicode: '17.0',
  uv: '1.52.1',
  uvwasi: '0.0.23',
  v8: '14.6.202.34-node.39',
  zlib: '1.3.2.1-motley-456ae73',
  zstd: '1.5.7'
}

C:\Users\Lenovo>java --version
java 27 2026-09-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 27+35-2325)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 27+35-2325, mixed mode, sharing)
```

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa Utama	JavaScript, TypeScript, HTML, CSS	C++, C#, Java, Python	Kotlin, Swift, Dart (Flutter), JavaScript/React Native
Arsitektur	Client-Server / Multi-tier (Frontend-Backend), SPA (Single Page Application), MPA (Multi Page Application)	Monolithic, Client-Server, Single-user Executable	Mobile Client-Server, Microservices API,
Cara Distribusi	Di-host di server atau cloud, diakses oleh pengguna melalui Browser menggunakan URL	Melalui file Installer (.exe, .dmg, .deb) atau toko aplikasi desktop (Microsoft Store, Mac App Store)	Toko aplikasi resmi (Google Play Store, Apple App Store) atau melalui file paket aplikasi (APK/IPA)
Keunggulan	Akses instan tanpa perlu instalasi, Lintas platform (*cross-*	Memiliki akses penuh ke perangkat keras dan sistem	Portabel dan mudah dibawa ke mana saja oleh pengguna, Terintegrasi

	platform) secara alami selama ada browser.	operasi, Performa tinggi dengan latensi yang rendah.	langsung dengan fitur perangkat (seperti Kamera, GPS, dan Push Notification).
Keterbatasan	Akses ke perangkat keras (hardware) lokal cukup terbatas, Sangat bergantung pada koneksi internet	Memerlukan proses instalasi terlebih dahulu, Pembaruan aplikasi harus diunduh dan dipasang oleh pengguna.	Ukuran layar relatif terbatas, Dibatasi oleh konsumsi daya baterai dan kapasitas memori
Contoh aplikasi	Figma, Google Docs, Canva	VS Code, Adobe Photoshop, Spotify Desktop	WhatsApp Mobile, Instagram, Gojek

Referensi :

1. Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika. (Membahas dasar-dasar arsitektur perangkat lunak, sistem client-server, dan pengembangan aplikasi).
2. Dicoding Indonesia. Mengenal Perbedaan Pengembangan Aplikasi Web, Desktop, dan Mobile. Dicoding Blog. Tersedia online di: https://www.dicoding.com/blog
3. Utami, E., & Raharjo, S. (2015). Pemrograman Berbasis Platform: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Andi Offset. (Membahas karakteristik serta metode komparasi antar-platform aplikasi).

Refleksi

Di antara ketiga platform yang dianalisis, Platform Web menjadi pilihan yang paling menarik bagi saya untuk didalami. karena terletak pada feedback loop pengembangan yang sangat responsif, yang mana perubahan baris kode bisa langsung diuji secara real time di browser tanpa memakan waktu pemrosesan yang panjang. Fleksibilitas ekosistem web-stack berbasis JavaScript atau TypeScript juga memberi ruang eksplorasi yang luas, baik dari sisi frontend maupun integrasi backend.

antangan paling besar saat awal menyiapkan alat kerja (setup environment) biasanya ada pada masalah bentrok versi. Kadang versi Node.js atau pustaka (library) yang kita pakai di komputer tidak cocok dengan kebutuhan proyek, sehingga muncul error yang membingungkan. Selain itu juga, salah mengatur jalur sistem (PATH) saat menginstal alat baru sering kali bikin aplikasinya tidak bisa dipanggil lewat terminal.

Rencana saya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan alat pengelola versi seperti nvm agar versi bahasa/runtime yang digunakan tetap rapi dan tidak saling mengganggu. Saya juga akan lebih rajin membaca dokumentasi resmi daripada cuma asal ikutan tutorial, serta selalu mencatat cara penyelesaian error yang pernah saya temui agar kalau masalahnya muncul lagi, bisa langsung saya selesaikan.

https://github.com/rsyidry/pbp-240511137.git